

求导法则：和差积商与三角公式

对应宋浩《高等数学》第二章 导数与微分 · 覆盖 P24 求导法则：和差积商 + 三角函数求导公式 · 本节目标：背熟和差/积/商三条法则，会推会用六个三角函数的导数 · 不覆盖：复合函数求导法则（后续讲）

本节范围

本块解决两件事：

- **四则运算求导法则**——和差最省心、乘积中间是加号、商法则带减号最容易错；
- **六个三角函数的导数**——tan、sec 用商法则推出来，cot、csc 类比记忆，配"正字头正、余字头负"的口诀。

宋浩定位：定义求导几乎不用（像极限里定义几乎不用一样），真正吃饭的家伙就是法则——和差积商 + 这张三角表。

核心定义

记号约定	说明
u、v 都是函数	法则里的 u、v 都代表 函数 （是 x 的函数），不是常数；别把它们当成标量外提。
系数外提	常数（以及对 x 求导时与 x 无关的量）才能像系数一样提到求导外面； 是 x 的函数的因子不能外提。
正割 / 余割定义	$\sec x = 1/\cos x$ ； $\csc x = 1/\sin x$ ； $\cot x = 1/\tan x = \cos x/\sin x$ 。

核心公式

表 1 和差积商求导法则

运算	法则	要点
和 / 差	$(u \pm v)' = u' \pm v'$	分别求导再相加减，最省心
乘积	$(uv)' = u'v + uv'$	中间加号，谁先谁后无所谓； 例 $(x^3e^x)' = 3x^2e^x + x^3e^x$
三函数乘积	$(uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'$	每个因子轮一次求导，其余不动

常数倍	$(Cv)' = Cv'$ (C 常数)	系数直接朝外提；例 $(5\sin x)' = 5\cos x$
商	$(u/v)' = (u'v - uv') / v^2$	分母先平方；分子求导乘分母，减 分子乘分母求导；顺序与减号都不能错

表 2 六个三角函数求导公式（必须背下来）

函数	导数	记忆规律
$\sin x$	$\cos x$	「正」字头：系数为正
$\cos x$	$-\sin x$	「余」字头：带负号
$\tan x$	$\sec^2 x$	正字头；由 $(\sin x/\cos x)' = (\cos^2+\sin^2)/\cos^2 = 1/\cos^2$ 推得
$\cot x$	$-\csc^2 x$	余字头：带负号
$\sec x$	$\sec x \cdot \tan x$	正割求导仍带正割，乘的是正切
$\csc x$	$-\csc x \cdot \cot x$	余割求导仍带余割，乘的是余切，带负号

记忆口诀：正弦、正切、正割（"正"字头）导数系数为正；余弦、余切、余割（"余"字头）导数都带负号。
sec 求导 = sec · tan（正割配正切）；csc 求导 = -csc · cot（余割配余切）。

宋浩式做法

- 做法 1 多项式逐项求导：系数保留照抄，幂次"提出来再减一"，常数项直接消失。
- 做法 2 乘积法则两步走：一个因子求导、另一个不动，加 另一个求导、第一个不动；多个因子就轮流求导。
- 做法 3 商法则按顺序念："分母平方垫底，分子求导乘分母，减分子乘分母求导"——顺序反了差一个负号。
- 做法 4 碰到 $\sin(\pi/2)$ 这类：它是常数 (=1)，求导为 0，别当函数套公式。
- 做法 5 tan/sec 不会就现推： $\tan = \sin/\cos$ 、 $\sec = 1/\cos$ ，套商法则现推一遍，推多了自然记住。

常见题型

题型	做法要点（宋浩式）
多项式求导（如 $2x^3-5x^2+3x-7$ ）	逐项：系数外提、幂次减一、常数归零。

乘积型 (如 $e^x(\sin x + \cos x)$)	套乘积法则；展开后同类项能消就消。
商型 (如 $\sin x/x$)	分母平方；分子求导乘分母 减 分子乘分母求导。
三函数乘积	每个因子轮一次： $u'vw + uv'w + uvw'$ 。
三角混合求导	六三角表直接套； $\sec/\csc$ 不熟就现推。
含常数项 ($\sin(\pi/2)$ 型)	先把常数代入算出来 ($=1$)，求导为 0。

易错点

- 易错 1：商法则减号写反，或顺序写成 $(uv' - u'v)/v^2$ ——差一个负号，整题错。顺序必须是“分子求导乘分母，减 分子乘分母求导”。
- 易错 2：把 u 、 v 当成常数外提。它们是 x 的函数；只有常数（或与 x 无关的量）才能提出去。
- 易错 3： $\sec x$ 导数写成 $\sec x \cdot \cot x$ 或丢符号——正确是 **$\sec x \cdot \tan x$** （正割配正切）； $\csc x$ 导数是 **$-\csc x \cdot \cot x$** （带负号）。
- 易错 4：把 $\tan x$ 导数只记成 $\sec x$ 忘平方——是 **$\sec^2 x$** 。
- 易错 5： $\sin(\pi/2)$ 这种常数项套公式写成 $\cos(\pi/2)$ ——它就是 1，求导为 0。
- 易错 6：乘积法则只写一项（ $u'v$ 或 uv' 只写一个）——两项都要。
- 易错 7： $\cos x$ 求导丢负号；顺带 $\cot x$ 、 $\csc x$ 的负号一起丢。

练习指引

- 必须背下来的清单：
1. $(u \pm v)' = u' \pm v'$ ； $(uv)' = u'v + uv'$ ； **$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$** （顺序、减号都不能错）。

2. 常数倍外提 $(Cv)' = Cv'$ ；是 x 的函数的因子不能外提。

3. 六三角求导表： $\sin \rightarrow \cos$ 、 $\cos \rightarrow -\sin$ 、 $\tan \rightarrow \sec^2$ 、 $\cot \rightarrow -\csc^2$ 、 $\sec \rightarrow \sec \cdot \tan$ 、 $\csc \rightarrow -\csc \cdot \cot$ 。

4. 口诀：“正”字头导数为正，“余”字头导数带负号； $\sec$ 配 $\tan$ 、 $\csc$ 配 $\cot$ 。

5. 课堂三例题: $(2x^3-5x^2+3x-7)'=6x^2-10x+3$; $[x^3+4\cos x-\sin(\pi/2)]'=3x^2-4\sin x$; $[e^x(\sin x+\cos x)]'=2e^x\cos x$ 。

练习建议: ① 和差积商各练两题, 商法则专门挑两题把"分母平方、分子求导乘分母减分子乘分母求导"念顺; ② 六三角表默写一遍, 重点查 sec/csc 的配对与负号; ③ 把 $\tan x$ 、 $\sec x$ 的推导自己用商法则推一遍, 推过就忘不了。